기후변화모형연구 기말 과제

LEAP 모형을 활용한 고성능 내연기관 공유차량 도입의 온실가스 배출 영향 분석 : 쏘카를 중심으로

Analyzing the Impact of High-Performance Internal Combustion Engine Car-Sharing Adoption on GHG Emissions Using the LEAP Model: A Case Study of SOCAR

2025년 5월

세종대학교 대학원
기후에너지융합학과
김 수 현

<목 차>

제1장 서 론

제1절 연구의 배경 및 필요성 ·····

제2절 연구의 목적 ·····

제3절 연구의 내용 및 범위 ·····

제2장 이론적 고찰

제1절 수송부문 온실가스 배출 현황 및 감축 정책

1. 국내 수송량 및 수송분담률 현황 ·····
2. 국내 수송부문 온실가스 감축 정책 ·····
3. 국내 수송부문 온실가스 배출 현황 ·····

제2절 차량공유 플랫폼과 고성능 내연기관 차량

1. 국내외 차량공유 플랫폼의 구조와 시장 동향 ·····
2. 고성능 내연기관 차량의 개념 및 온실가스 배출 특성 ·····

제3절 선행연구 분석

1. 수송부문 온실가스 배출 시나리오 관련 국내·외 연구 사례 ·····
2. 공유차량 관련 연구 사례 ·····
3. 고성능 차량의 온실가스 배출에 관한 연구 사례 ·····

제3장 LEAP 모형 구축 및 입력자료 정리

제1절 LEAP 모형의 개요

1. LEAP 모형 구조 ·····
2. 분석 대상 설정 및 분석 범위 ·····
3. 모형 구성 단계 및 절차 ·····

제2절 모형 입력자료 수집 및 적용 ·····

1. 차량별 활동자료 ·····
2. 차량별 배출계수 ·····
3. 공유차량 이용률 및 고성능차 도입 확산률 ·····
3. 인구, 차량 수요 증가율 등 외생 변수 ·····

제4장 시나리오 구성 및 시뮬레이션 결과 분석

제1절 시나리오 설정 및 분석

1. S0 : Baseline ·····
2. S1 : Demand↑ ·····
3. S2 : ICE↑ ·····
4. S3 : EV↑ ICE↓ ·····
5. S4 : ICE↑ EV↑ ·····

제5장 결 론

제1절 연구 요약 ·····

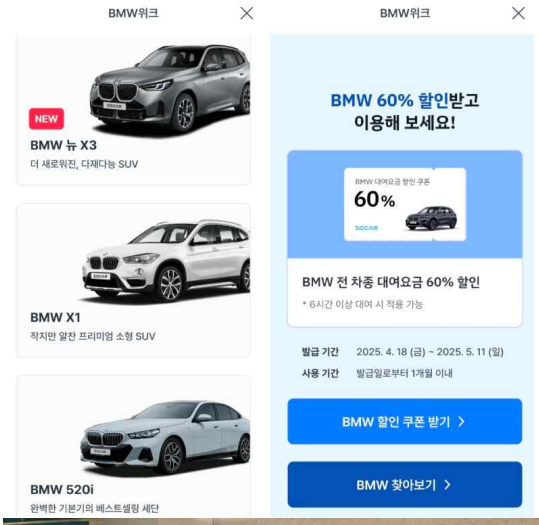
제2절 연구의 시사점과 한계점 ·····

참고문헌 ·····

부 록 ·····

Abstract ·····









10,890,173명의 회원이 쏘카와
함께하고 있습니다.
지금 바로 쏘카 드라이브를
시작하세요.

1. 연구 배경 : 근래 쏘카를 이용하다 보니, 수송부문 감축에 대한 호기심이 생겨 선택함.

최근 몇 년 사이, 차량 공유 플랫폼은 '편리한 친환경 교통수단'이라는 이미지와 함께 빠르게 확산되었음. 특히 개인의 차량 보유를 줄이고, 차량 이용 효율을 높인다는 점에서 유효한 온실가스 감축 수단 중 하나로 평가되어 왔음. 그러나 대표적인 차량 공유 플랫폼인 쏘카(SOCAR)는 BMW 520i MSP, BMW X1, BMW X3, 벤츠 E200, 현대 아반떼 N과 같은 고성능 내연기관 차량을 적극적으로 도입하기 시작함. 특히 2025년 상반기부터 포르쉐 911을 도입함으로써 플랫폼의 고성능화 전략을 본격적으로 추진 중임. 이러한 차량들은 일반 차량에 비해 배기량이 높고 연비가 낮아 온실가스 배출량이 높음. 프리미엄 차량에 대한 소비자 수요는 점차 증가하고 있어, 공유 플랫폼 내 고성능 내연기관 차량의 비중이 지속적으로 늘어날 가능성이 존재함.

공유차량의 본질적 감축 효과를 고려하더라도, 고성능 내연기관 차량 도입이 이 효과를 상쇄하거나 오히려 역전시킬 수 있는 가능성에 대해서도 주목할 필요성이 있음. 그러나 현재까지 이와 관련한 정량적 분석은 거의 이루어지지 않았음.

본 연구자는 이 문제를 정량적으로 분석하기 위해 LEAP 모형을 선택하였음. 아직 쏘카의 차량별 이용률, 이동 거리, 운행 패턴 등에 대한 상세한 원자료는 확보되지 않았지만, 공개된 보도자료 및 플랫폼 정보 등을 통해 활동자료를 파악할 수 있으며, 이를 기반으로 시나리오를 구성하여 장기적인 배출 경향을 예측할 수 있을 것으로 보임. 이러한 분석을 통해 점진적으로 고성능 내연기관 차량을 도입하고 있는 공유차량 플랫폼이 탄소중립 목표에 얼마나 부합하는지, 실제 온실가스 감축에 기여하고 있는지, 혹은 오히려 배출을 증가시키고 있는지에 대한 영향을 정량적으로 평가하고자 함.

2. 연구의 목적

고성능 내연기관 차량이 차량 공유 플랫폼에 도입될 경우, 수송부문 온실가스 배출에 미치는 영향을 정량적으로 분석하는 것이 본 연구의 핵심임. 단순한 차량 수의 변화가 아닌, 차량의 유형과 연비, 연료 종류, 주행거리 등 다양한 요소가 배출량에 어떤 영향을 주는지를 시나리오별로 비교하고자 함. 이를 통해 고성능 차량의 비중이 높아질수록 감축 효과가 오히려 상쇄되거나 역전될 가능성을 탐색할 수 있을 것으로 예상됨.

본 연구는 공유차량이 친환경 수단으로 작용할 수 있는 여지를 인정하면서도, 실제 감축효과는 차량의 성능과 운행 패턴에 따라 크게 달라질 수 있다는 점에 주목하였음. 플랫폼 운영 방향에 따라 수송부문 감축정책의 실효성이 달라질 수 있으므로, 이러한 구조적 요인에 대한 정량적 분석과 정책적 시사점을 제시하고자 함.

3. 사용할 자료

본 연구에서는 정량적 시나리오 분석을 위해 다음과 같은 자료를 활용하고자 함.

- 연도별 쏘카 이동 결산 데이터
- 플랫폼 내 등록 차량 리스트 및 이용 가격
- 플랫폼 내 고성능 내연기관 자동차의 비중 변화 데이터
- 차량별 이용률 추정치 (크롤링하여 추정)
- 부름 서비스 이용 데이터 (차량을 사용자 위치로 가져다주는 서비스 사용 빈도)
- 편도 서비스 이용 데이터 (차량 반납 장소와 출발지가 다른 단거리 이용 서비스)
- 가입자 수 증가 추이
- 차량별 공인 연비, 연료 종류, 배출계수 등 (EV 포함)
- 지역별 공유차량 수 (지자체별 일부 공개)
- 국토교통부 교통수단 분담률 (승용차, 택시, 대중교통, 공유차량 비율 추정)
- 환경부 자동차연비정보시스템
- 통계청, 서울시 교통정보 등에서 도시별 수송 수요 변화 자료 수집

4. 예상 시나리오 구성

시나리오명	설명
S0 : Baseline	현 상황을 그대로 연장. 수요, 공급 모두 현재 구조 유지.
S1 : Demand↑	전체 차량 수요가 균일하게 증가, 차량군은 변화 없음.
S2 : ICE↑	프리미엄 전략으로 ICE 고성능 차량 확대
S3 : EV↑ ICE↓	EV 확대 도입 및 ICE 차량 수요 감소
S4 : ICE↑ EV↑	ICE, EV 동시 확대 및 수요 증가 (일반적 내연기관이 EV로 대체되고, 고성능 내연기관 차량만 남는 시나리오)

*ICE : Internal Combustion Engine

** EV : Electric Vehicle

5. 예상되는 시사점

공유차량 플랫폼은 '이용자 수'가 늘어나는 것만으로 친환경적이지 않음.

공유차량 플랫폼은 일반적으로 감축 수단으로 여겨져 왔음. 그러나 고성능 내연기관 차량이 함께 도입될 경우 수요 증가 = 배출 증가로 이어질 수 있음. 즉, '차량 보유 억제'라는 구조적 기대효과가 실제 배출량 감소로 이어지려면, 플랫폼의 차량 구성 방향이 결정적인 변수임.

□ 시사점: 공유경제가 반드시 녹색경제로 이어지는 것이 아니며, 친환경적 효과는 시장 설계에 달려 있음.

플랫폼의 차량군 전략은 자율성의 영역이지만, 감축목표와의 충돌 가능성이 존재함.

쏘카와 같은 민간 플랫폼이 고성능 ICE 차량을 '프리미엄 서비스'로 도입할 수 있는 자유는 당연히 보장되어야 함. 하지만 이 전략이 지속되고 소비자 수요가 집중될 경우, 국가 탄소중립 목표나 수송부문 감축 로드맵과 정면으로 충돌할 가능성이 존재함.

□ 시사점: 탄소중립 전략의 일관성과 실효성을 확보하려면, 민간 서비스 구조에 대한 감축 연계 메커니즘 설계가 필요함.

단순한 EV 보급은 고성능 ICE 차량 수요를 자동으로 대체하지는 못함.

EV 보급을 늘리는 정책은 필요조건일 수 있으나 충분조건은 아님.

특히 프리미엄 수요층은 고성능 내연기관 차량에 계속해서 수요를 표출할 가능성이 있음. 따라서 플랫폼 내 고성능 ICE 차량 수요를 직접 관리하거나, 이용 비용을 내재화하는 전략이 병행되어야 함.

□ 시사점: '감축 수단'(EV 보급)과 '증가 요인'(ICE 수요)을 동시에 다루는 이중 전략이 필요함.

고성능 ICE 차량의 배출 영향은 차량 1대당으로 보면 과소평가될 수 있음.

이용자 선호가 집중될 경우, 고성능 ICE 차량은 1대당 운행 빈도 및 주행거리가 비례적으로 늘어나는 구조가 될 수 있음. 즉, 차량 수는 적더라도 활동량(Activity level)이 매우 크기 때문에 배출량 역시 커질 수 있음.

□ 시사점: 공유 플랫폼의 감축 전략 설계에서 '차량 수'만이 아니라 '차량별 주행행태'까지 고려한 모델링이 필요함.